

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

“UTEQ”

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE SOFTWARE

Taller - Construcción de la estructura del documento Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)

Segun la plantilla de IEEE 29148

SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE PARA UN CENTRO MÉDICO

ESTUDIANTES:

Díaz Pontón Steven Santiago

Tigasi Sampedro Paul Alexander

Vera Gomez Anthony Alfredo

CURSO: 4to “A”

MATERIA: Ingeniería de Requerimientos

DOCENTE: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

REPOSITORIO GITHUB:

<https://github.com/sdiazp3/TALLER-DIAZ-VERA-TIGASI.git>

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento presenta la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico, elaborada conforme a la estructura definida por la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018. Constituye la versión consolidada del Proyecto Fin de Curso de la asignatura Ingeniería de Requerimientos, e integra la planificación y elicitación inicial con la especificación formal de requisitos, el modelado UML y la priorización correspondiente. Su propósito es establecer una base común y verificable entre el equipo de desarrollo y los representantes del Centro Médico Universitario respecto a qué debe hacer el sistema, quiénes lo usarán, bajo qué restricciones operará y cómo se validará que cada requisito fue satisfecho.

1.2 Alcance

El sistema cubrirá los procesos de agendamiento y gestión de citas médicas, historia clínica electrónica, emisión de recetas, derivación de pacientes entre áreas, control de inventario de medicamentos, generación de reportes de gestión, notificaciones automáticas a pacientes y administración de usuarios, roles y auditoría. Dará servicio a las áreas de Medicina General, Odontología, Psicología, Nutrición y Terapia Física del centro médico. Queda fuera del alcance de esta fase la integración con el HCU electrónico del MSP, aunque el diseño la contempla a futuro.

1.3 Visión general del producto

1.3.1 Perspectiva del producto

Actualmente, la gestión de la atención médica en el Centro Médico Universitario presenta limitaciones relacionadas con la administración de citas, el registro de historiales clínicos, el control de medicamentos y la comunicación con los pacientes, sostenidas mediante procesos manuales o herramientas poco integradas. El Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico es un producto independiente, de tipo cliente-servidor con interfaz web/móvil, que reemplazará los registros físicos y dispersos actualmente en uso, apoyándose en los principios de Historia Clínica Electrónica (EHR) para mejorar trazabilidad, seguridad, disponibilidad e integridad de la información [3].

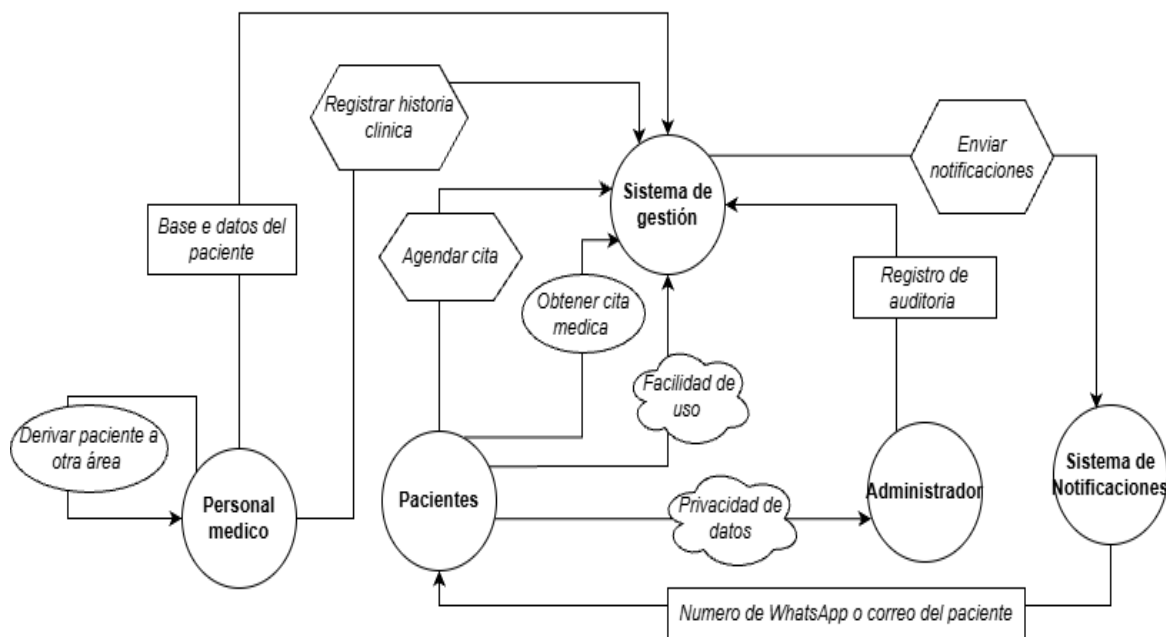


Figura 1. Strategic Dependency Model (SD): dependencias estratégicas entre Personal Médico, Paciente, Administrador y Sistema de Notificaciones. Elaborado con draw.io [12].

1.3.2 Funciones principales

- ✓ Gestión de citas médicas (agendar, modificar, cancelar, consultar) con disponibilidad en tiempo real.
- ✓ Historia clínica digital centralizada con diagnósticos, tratamientos, antecedentes y derivaciones.
- ✓ Emisión y registro de recetas médicas vinculadas al historial del paciente.
- ✓ Control automatizado de inventario de medicamentos con alertas de stock mínimo.
- ✓ Notificaciones automáticas de citas y cambios de horario vía WhatsApp/correo electrónico.
- ✓ Generación de reportes estadísticos de atención para apoyo a la toma de decisiones.
- ✓ Gestión de usuarios, roles y permisos diferenciados por área (RBAC), con registro de auditoría.
- ✓ Asistente virtual con IA (incorporación progresiva) para consultas frecuentes de pacientes.

1.3.3 Características de los usuarios y stakeholders

La siguiente tabla resume los stakeholders identificados durante la elicitación, su interés, nivel de influencia y necesidades principales:

Stakeholder	Interés	Influencia	Necesidades
Médico General	Atención clínica eficiente	Alta	Acceso rápido a historiales clínicos
Odontólogo	Seguimiento clínico por especialidad	Media	Información actualizada del paciente
Psicólogo	Seguimiento del bienestar del paciente	Media	Acceso seguro y controlado a los datos
Enfermería	Registro y soporte de la atención	Alta	Registro ágil de datos personales y clínicos
Pacientes	Atención eficiente y oportuna	Alta	Menor tiempo de espera, accesibilidad digital
Personal Administrativo / Coordinación	Gestión de citas y personal	Alta	Automatización de procesos administrativos
Responsable de Farmacia	Control de inventario	Media	Alertas tempranas de stock

1.3.4 Restricciones, supuestos y dependencias

Restricciones generales:

- ✓ El sistema deberá cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPD), vigente desde 2021 [15].
- ✓ El desarrollo se realizará con las herramientas y tecnologías disponibles para el equipo.
- ✓ La infraestructura de IA necesaria para el asistente virtual (RF-16) no está disponible en su totalidad en esta fase; su incorporación será progresiva.
- ✓ El sistema deberá operar correctamente en el horario laboral del centro médico (07h00–18h00, lunes a viernes).

Supuestos y dependencias:

- ✓ Se asume que el Centro Médico cuenta con conexión a internet estable durante el horario de atención.
- ✓ Se asume la disponibilidad de los pacientes para mantener actualizado un número de WhatsApp o correo de contacto.
- ✓ El envío de notificaciones depende de la API de WhatsApp Business o del servidor SMTP de correo.
- ✓ Se asume que el personal administrativo asignará los permisos de acceso por rol de forma oportuna tras la implementación.

1.4 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
ERS/SRS	Especificación de Requisitos de Software (Software Requirements Specification).
EHR	Electronic Health Record — historia clínica electrónica.
RF / RNF	Requisito Funcional / Requisito No Funcional.
RC	Requisito Crudo, obtenido directamente de la elicitación, previo a su formalización.
CU	Caso de Uso (Use Case), describe la interacción entre un actor y el sistema.
MoSCoW	Técnica de priorización: Must, Should, Could, Won't.
Modelo de Kano	Técnica que clasifica requisitos según su impacto en la satisfacción del usuario.
i* 2.0 (iStar)	Lenguaje de modelado de metas y dependencias estratégicas entre actores (SD/SR).
RBAC	Role-Based Access Control — control de acceso basado en roles.
BDD	Behavior-Driven Development; criterios de aceptación en formato Given-When-Then.
INVEST	Criterios de calidad de historias de usuario: Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable.
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.
ISO/IEC 25010	Norma de modelo de calidad de producto de software (SQuaRE).

2. Referencias

Este documento sigue el formato de referencias numeradas IEEE:

- [1] ISO/IEC/IEEE, Systems and Software Engineering — Requirements Engineering, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Geneva, Switzerland, 2018.
- [2] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and Techniques, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2025.
- [3] World Health Organization, Global Strategy on Digital Health 2020–2025. Geneva, Switzerland: WHO, 2021.
- [4] S. Russell and P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2021.
- [5] R. Hoyt and A. Yoshihashi, Health Informatics: Practical Guide for Healthcare and Information Technology Professionals, 7th ed. Lulu Press, 2023.
- [6] R. S. Pressman and B. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 10th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2024.
- [7] ISO/IEC/IEEE 15288:2023, Systems and Software Engineering — System Life Cycle Processes. Geneva, Switzerland: ISO, 2023.
- [8] M. Glinz, H. Van Loenhoud, S. Staal, and S. Bühne, Handbook for the CPRE Foundation Level According to the IREB Standard, IREB, 2020.
- [9] IEEE Computer Society, SWEBOK Guide v4.0, H. Washizaki, Ed., 2024.
- [10] Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th ed. PMI, 2021.
- [11] R. S. Kostev, “Challenges and Problems of the MoSCoW Method Application in ERP System Implementation,” Proc. 2023 11th Int. Sci. Conf. Computer Science (COMSCI), 2023.
- [12] F. Dalpiaz, X. Franch, and J. Horkoff, “iStar 2.0 Language Guide,” arXiv:1605.07767, Jun. 2016.
- [13] M. Cohn, User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.
- [14] ISO/IEC 25010:2023, Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model. Geneva, Switzerland: ISO, 2023.
- [15] Asamblea Nacional del Ecuador, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Registro Oficial Suplemento 459, 26 de mayo de 2021.

3. Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

3.1.1 Interfaces de usuario

Cada pantalla principal del sistema se vincula explícitamente a los requisitos funcionales (RF) que soporta.

Pantalla	Fidelidad	Elementos principales	RF relacionados
Inicio de sesión	Alta	Usuario/contraseña, recuperación de contraseña, selección de rol	RF-09
Agenda de citas (paciente)	Alta	Selector de área, calendario de horarios, confirmación de cita	RF-02, RF-13
Historial clínico (médico)	Alta	Buscador de pacientes, formulario de diagnóstico/tratamiento, línea de tiempo	RF-01, RF-03
Emisión de receta	Alta	Selector de medicamento, cantidad, indicaciones, vista previa	RF-04
Gestión de inventario	Media	Tabla de medicamentos, indicador de stock, alertas visuales	RF-15
Panel de reportes	Media	Filtros por fecha/categoría, gráficos de atención, exportación	RF-08
Gestión de permisos	Media	Lista de usuarios, asignación de roles, historial de cambios	RF-09, RF-10
Notificaciones	Baja	Bandeja de notificaciones, estado de entrega	RF-11
Asistente virtual (chat)	Baja (prototipo)	Caja de chat, respuestas predefinidas a preguntas frecuentes	RF-16

3.1.2 Interfaces de hardware

- ✓ Computadoras de escritorio/portátiles del personal administrativo y médico, y dispositivos móviles (smartphones/tablets) de los pacientes, con navegador web compatible (Chrome, Edge, Safari).
- ✓ Impresoras locales para la emisión física opcional de recetas médicas, conectadas mediante el sistema operativo del equipo cliente.

3.1.3 Interfaces de software

- ✓ API de WhatsApp Business para el envío de notificaciones de citas (RF-11).
- ✓ Servidor SMTP para el envío de notificaciones por correo electrónico como canal alternativo.
- ✓ Motor de base de datos relacional (BD_CentroMedico) para la persistencia de historiales, citas, recetas e inventario.
- ✓ Servicio externo de Inteligencia Artificial (integración progresiva) para el asistente virtual conversacional (RF-16).

3.2 Requisitos funcionales

Se documentan 16 RF conforme a IEEE 29148:2018 [1]. Cada requisito conserva de forma trazable sus ocho atributos completos (identificador, nombre, descripción, actor/origen, entradas/salidas, precondiciones/postcondiciones, prioridad MoSCoW y criterio de verificación); esta tabla resume los atributos esenciales para consulta rápida el detalle de entradas/salidas y precondiciones de cada RF se conserva en el repositorio del taller y en el Anexo D (matriz de trazabilidad).

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prior.	Criterio de verificación
RF-01	Registrar historia clínica digital	Registrar y consultar historias clínicas digitales de los pacientes (datos personales, antecedentes, alergias, medicamentos).	Personal médico	Must	Registro recuperable por cédula en ≤ 2 s.
RF-02	Agendar cita médica	Gestionar el agendamiento de citas, permitiendo seleccionar área médica y horario disponible.	Paciente	Must	Confirmación en pantalla en ≤ 3 s.
RF-03	Buscar pacientes por criterios	Búsqueda rápida de pacientes por nombre, iniciales o cédula.	Médico	Must	Resultado mostrado en ≤ 2 s.
RF-04	Emitir receta médica	Registrar recetas asociadas al historial clínico (medicamento, cantidad, indicaciones).	Médico	Must	Receta visible en el historial inmediatamente tras su emisión.
RF-05	Actualizar información clínica	Actualizar datos clínicos de un paciente sin reingresar todo el registro.	Médico	Should	Se registra fecha y usuario de cada modificación.
RF-06	Cancelar / modificar cita médica	Permitir cancelar o reprogramar una cita previamente agendada.	Paciente	Must	Confirmación y liberación del cupo en ≤ 2 s.
RF-07	Compartir información clínica entre áreas	Compartir información clínica entre áreas autorizadas mediante derivación formal.	Personal médico	Should	Área receptora consulta el historial parcial conforme a control de acceso.
RF-08	Generar reportes de atención	Generar reportes diarios y mensuales de atención por especialidad, con filtros de fecha/categoría.	Coordinadora / Administrador	Should	Reporte generado en ≤ 5 s para rangos de hasta 1 año.
RF-09	Autenticación de usuarios	Inicio de sesión con credenciales, recuperación de contraseña y notificación de errores.	Todos los actores	Must	Bloqueo tras 5 intentos fallidos consecutivos.
RF-10	Gestionar permisos y roles	Otorgar, modificar o revocar permisos de acceso por rol y área médica.	Administrador	Must	Todo cambio queda en el registro de auditoría (RF-12).
RF-11	Enviar notificaciones automáticas	Notificar citas agendadas, modificadas o canceladas vía WhatsApp o correo.	Sistema de Notificaciones	Must	Estado de entrega registrado en ≤ 1 minuto.
RF-12	Registrar auditoría de acciones	Registrar todo acceso y modificación sensible con fecha, hora y usuario responsable.	Sistema	Must	Registro consultable e inmutable.
RF-13	Consultar disponibilidad de horarios	Mostrar turnos y horarios disponibles por área antes de confirmar el agendamiento.	Paciente	Must	Sugiere automáticamente 3 próximas fechas si no hay cupo.
RF-14	Reducir uso de documentación física	Centralizar digitalmente procesos actualmente soportados en papel.	Personal médico	Could	≥ 80 % de formularios físicos con equivalente digital.
RF-15	Gestionar inventario de medicamentos	Controlar stock de medicamentos e insumos con alertas automáticas.	Enfermería	Should	Alerta inmediata al cruzar el umbral configurado.

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prior.	Criterio de verificación
RF-16	Asistente virtual con IA (chat box)	Responder consultas frecuentes de pacientes (horarios, ubicación, preparación de citas).	Paciente	Should	Responde correctamente ≥ 70 % de consultas frecuentes en pruebas.

3.3 Requisitos de desempeño

El requisito de desempeño principal (RNF-01) establece que el sistema debe responder a las consultas de historial clínico de forma ágil, con un tiempo de respuesta ≤ 2 segundos en el 95 % de las consultas, soportando hasta 50 usuarios concurrentes, verificado mediante pruebas de carga.

3.4 Requisitos de usabilidad

RNF-03 exige que el sistema sea fácil de utilizar para el personal médico, incluso sin formación técnica avanzada, con una tasa de finalización de tareas ≥ 90 % y una puntuación SUS $\geq 75/100$ en pruebas con usuarios reales.

3.5 Requisitos de base de datos lógica

La información del sistema se persiste en una base de datos relacional (BD_CentroMedico), dado el carácter estructurado y transaccional de historiales, citas, recetas e inventario. Las entidades principales como el Paciente, PersonalMedico, Rol, Cita, HistorialClinico, Receta, Medicamento, Notificacion, Derivacion y RegistroAuditoria junto con sus relaciones y atributos, se detallan en el diagrama de clases conceptual

3.6 Restricciones de diseño

- ✓ Arquitectura por capas (presentación, lógica de negocio, datos) para facilitar la mantenibilidad (RNF-05).
- ✓ Control de acceso obligatorio bajo el modelo RBAC (Role-Based Access Control), conforme al acuerdo de negociación de stakeholders (Anexo C.4).
- ✓ Toda comunicación cliente-servidor cifrada mediante TLS 1.2 o superior (RNF-02).
- ✓ Base de datos relacional, dado el carácter estructurado y transaccional de la información clínica.
- ✓ El módulo de asistente virtual con IA (RF-16) se implementará de forma desacoplada (microservicio) para no comprometer la disponibilidad del resto del sistema.
- ✓ Un único set de componentes visuales (paleta de colores, tipografía, iconografía) consistente en todas las pantallas, conforme a las buenas prácticas de Interacción Humano-Computador.
- ✓ El sistema se diseñará contemplando la futura integración con el HCU electrónico del MSP, fuera del alcance de esta fase.

3.7 Atributos del sistema de software

3.7.1 Fiabilidad y disponibilidad

RNF-04: disponibilidad ≥ 99 % en el horario 07h00–18h00 (L–V), con tiempo medio de recuperación ante fallos (MTTR) ≤ 30 minutos.

3.7.2 Seguridad

RNF-02: cifrado de datos en tránsito (TLS 1.2+) y en reposo (AES-256); control de acceso basado en roles verificado en pruebas de penetración. RNF-06: el acceso al historial clínico completo se restringe al médico tratante; otros profesionales acceden solo mediante derivación formal, con el 100 % de accesos no autorizados rechazados y registrados en auditoría (RF-12).

3.7.3 Mantenibilidad

RNF-05: cobertura de pruebas automatizadas ≥ 70 %; acoplamiento modular verificado mediante arquitectura por capas, permitiendo incorporar funcionalidades futuras (p. ej. IA) sin afectar módulos existentes.

3.7.4 Portabilidad y compatibilidad

RNF-07: compatibilidad verificada en Chrome, Edge y Safari (últimas 2 versiones) y en resoluciones desde 360px (móvil) hasta 1920px (escritorio).

Tabla resumen de requisitos no funcionales (ISO/IEC 25010)

ID	Característica ISO 25010	Descripción	Métrica / criterio de verificación
RNF-01	Eficiencia de desempeño	Respuesta ágil a consultas de historial clínico.	≤ 2 s en el 95 % de consultas, hasta 50 usuarios concurrentes.
RNF-02	Seguridad	Confidencialidad de datos conforme a la LOPDP.	TLS 1.2+ en tránsito, AES-256 en reposo; RBAC verificado en pruebas de penetración.
RNF-03	Usabilidad	Facilidad de uso para personal sin formación técnica avanzada.	Tasa de finalización ≥ 90 %; SUS $\geq 75/100$.
RNF-04	Fiabilidad / Disponibilidad	Disponibilidad durante el horario de atención.	≥ 99 % en 07h00–18h00 L-V; MTTR ≤ 30 min.
RNF-05	Mantenibilidad	Incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar módulos existentes.	Cobertura de pruebas automatizadas ≥ 70 %; arquitectura por capas.
RNF-06	Seguridad (control de acceso)	Restricción del historial completo al médico tratante; derivación formal para otros.	100 % de accesos no autorizados rechazados y auditados (RF-12).
RNF-07	Compatibilidad / Portabilidad	Accesibilidad desde navegadores y dispositivos habituales.	Chrome, Edge y Safari (últimas 2 versiones); 360px–1920px.

3.8 Información de apoyo — Modelado UML

El comportamiento y la estructura conceptual del sistema se documentan mediante diagramas de casos de uso y un diagrama de clases, elaborados con StarUML. Se presentan a continuación el diagrama de casos de uso general y el diagrama de clases conceptual; los diagramas de casos de uso detallados por módulo y las especificaciones textuales de los cinco casos de uso principales se incluyen en el Anexo A para mantener la sección de requisitos específicos concisa.

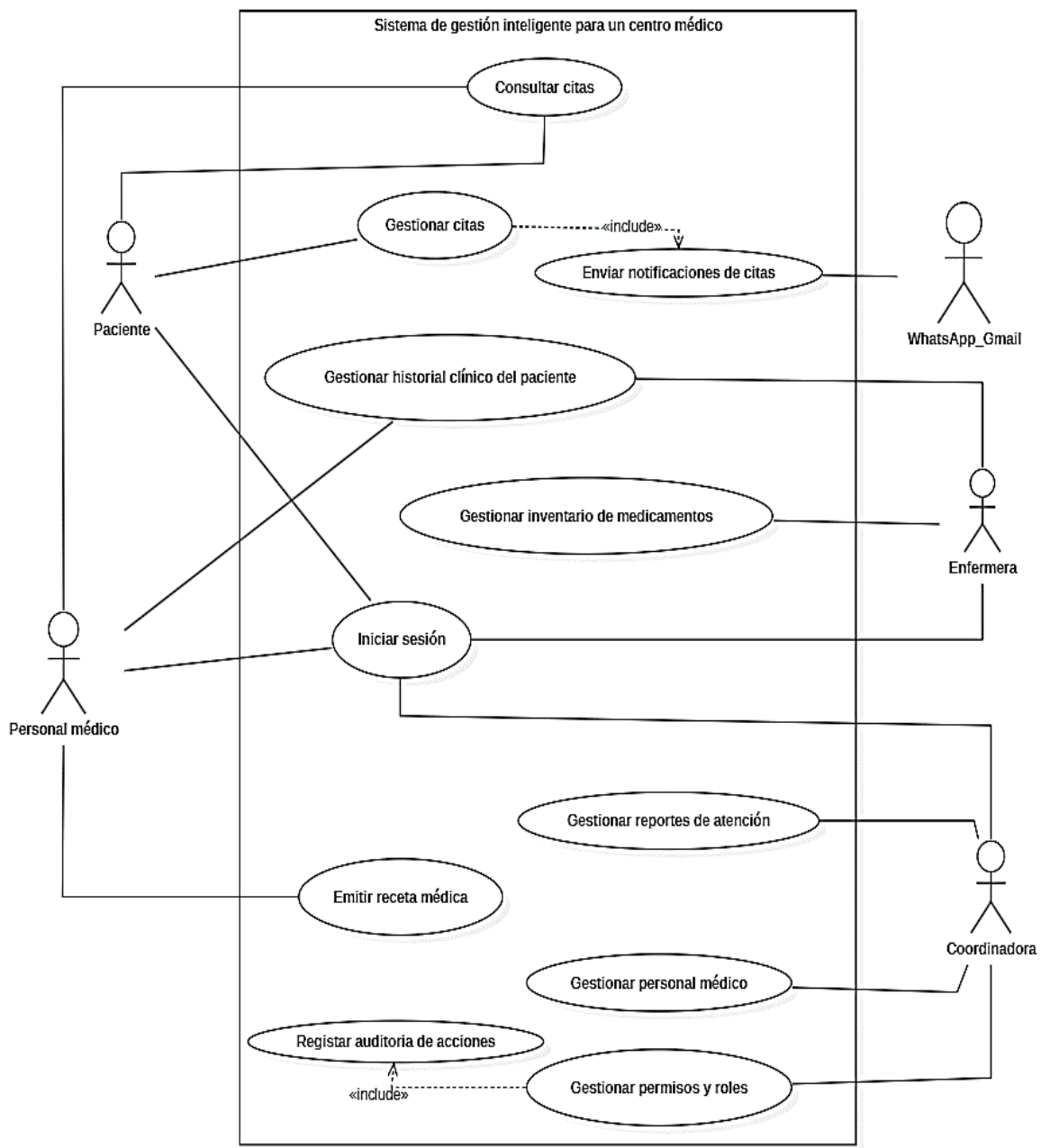


Figura 2. Diagrama de casos de uso general: cinco actores (Paciente, Enfermera, Personal Médico, Administrador/Coordinadora, Sistema de Notificaciones) y los once casos de uso principales del sistema.

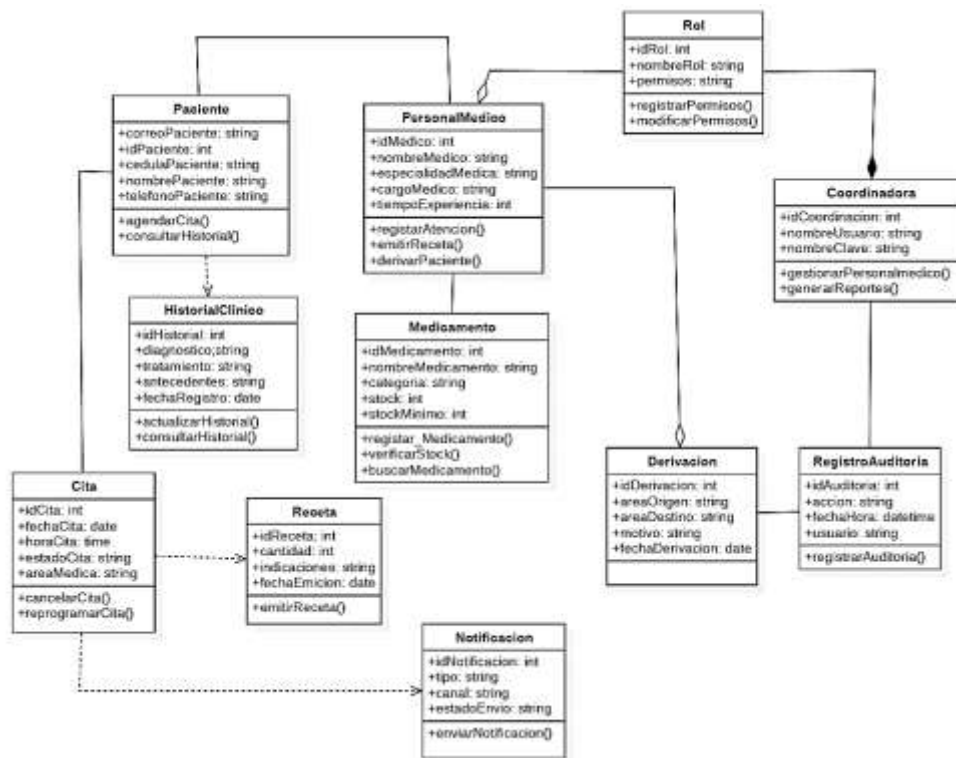


Figura 3. Diagrama de clases conceptual: Paciente, PersonalMedico, Administrador, Rol, Cita, HistorialClinico, Receta, Medicamento, Notificacion, Derivacion y RegistroAuditoria.

4. Verificación

4.1 Enfoque de verificación

Cada requisito funcional incluye un criterio de verificación cuantificable en la tabla de la sección 3.2. Cada requisito no funcional se expresa con una métrica objetivamente medible (sección 3.3–3.7), evitando términos vagos sin cuantificar. Adicionalmente, los cinco requisitos funcionales de mayor criticidad (RF-02, RF-03, RF-04, RF-06 y RF-05) se verifican mediante historias de usuario con criterios de aceptación en formato BDD/Gherkin (Given-When-Then), verificadas contra el criterio INVEST. El detalle completo de la verificación INVEST se presenta en el Anexo B.

4.2 Historias de usuario y criterios de aceptación (BDD/Gherkin)

US-01 — Agendar cita médica

Caso de uso relacionado: CU-01 (RF-02)

Historia: Como paciente, quiero seleccionar un área médica y un horario disponible para agendar mi cita sin acudir presencialmente ni llamar por teléfono.

Criterios de aceptación:

- ✓ Éxito: con área y horario disponibles, el sistema registra la cita en ≤ 3 s y notifica al paciente (RF-11).
- ✓ Sin disponibilidad: el sistema no registra la cita y sugiere las 3 próximas fechas con cupo (RF-13).
- ✓ Borde (solapamiento): si otro paciente toma el último turno, el sistema rechaza el agendamiento y sugiere alternativas.
- ✓ Error de conexión: si falla la BD, muestra mensaje de error sin dejar registros incompletos.

US-02 — Buscar y consultar historial clínico

Caso de uso relacionado: CU-02 (RF-03)

Historia: Como médico, quiero buscar a un paciente por nombre, iniciales o cédula para acceder a su historial en menos de 2 segundos.

Criterios de aceptación:

- ✓ Éxito: con cédula válida, el sistema muestra el historial completo en ≤ 2 s.
- ✓ Paciente no registrado: muestra mensaje y ofrece registrar un nuevo paciente.
- ✓ Borde (sin derivación): si el médico no tiene derivación activa, se deniega el acceso y se audita (RNF-06, RF-12).
- ✓ Error: búsqueda sin parámetros resalta el campo obligatorio y no ejecuta la búsqueda.

US-03 — Emitir receta médica digital

Caso de uso relacionado: CU-03 (RF-04)

Historia: Como médico, quiero emitir recetas digitales vinculadas al historial del paciente para eliminar el papel y que farmacia reciba la información en tiempo real.

Criterios de aceptación:

- ✓ Éxito: con todos los campos completos, la receta queda vinculada de forma inmediata al historial.
- ✓ Stock insuficiente: se alerta y permite elegir un medicamento alternativo.
- ✓ Borde (cantidad inválida): cantidad ≤ 0 bloquea el guardado hasta corregirse.
- ✓ Error: indicaciones vacías bloquean la confirmación.

US-04 — Cancelar o modificar cita médica

Caso de uso relacionado: CU-04 (RF-06)

Historia: Como paciente, quiero cancelar o reprogramar una cita para liberar el turno y evitar ausencias sin aviso.

Criterios de aceptación:

- ✓ Éxito: al confirmar, la cita pasa a “Cancelada” y libera el turno en ≤ 2 s.
- ✓ El paciente desiste: la cita conserva su estado original.
- ✓ Borde (cita en curso): no permite cancelar una cita ya marcada “En atención”.
- ✓ Error: sin citas activas, informa que no hay nada que cancelar.

US-05 — Actualizar información clínica

Caso de uso relacionado: CU-02 (RF-05)

Historia: Como médico, quiero actualizar la información clínica de un paciente sin borrar el historial previo, manteniendo un registro trazable.

Criterios de aceptación:

- ✓ Éxito: los cambios quedan con marca de fecha/hora/usuario, preservando la versión anterior.
- ✓ Sin cambios: el sistema detecta que no hay modificaciones y no genera auditoría innecesaria.
- ✓ Borde (campo obligatorio vacío): bloquea el guardado hasta completarlo.
- ✓ Error (sesión expirada): conserva los datos en un borrador temporal.

5. Anexos

Anexo A — Modelado UML detallado

Diagramas de casos de uso por módulo, elaborados en StarUML, que sustentan la especificación textual de los cinco casos de uso principales.

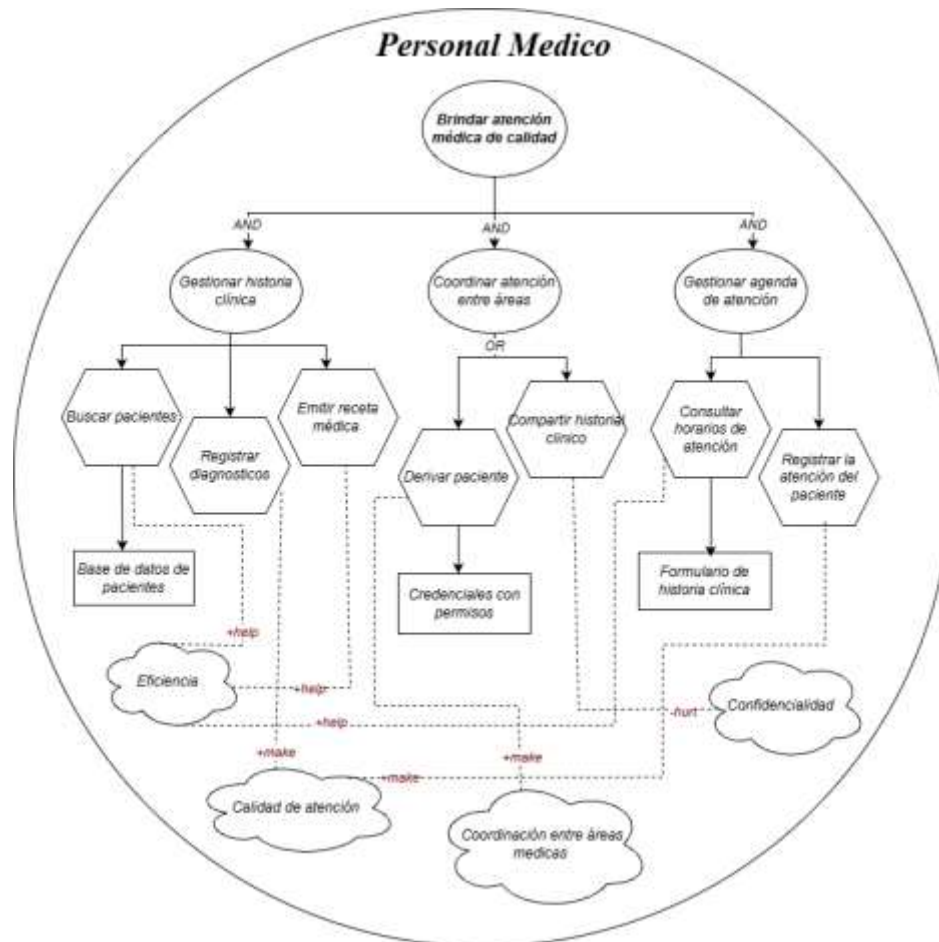


Figura A.1. Strategic Rationale Model (SR) del actor Personal Médico: descomposición de metas (AND/OR) y contribuciones (help/make/hurt) hacia los softgoals de eficiencia, calidad de atención, coordinación y confidencialidad.

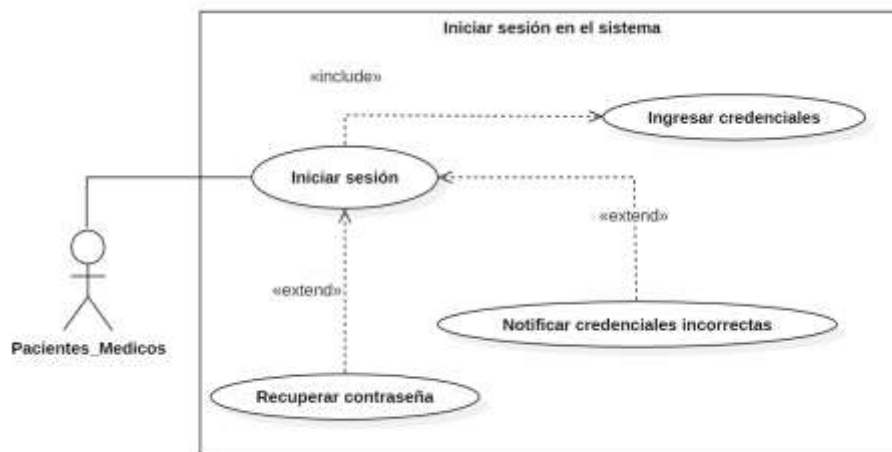


Figura A.2. CU — Inicio de sesión: autenticación de Personal Médico, Paciente y Administrador.

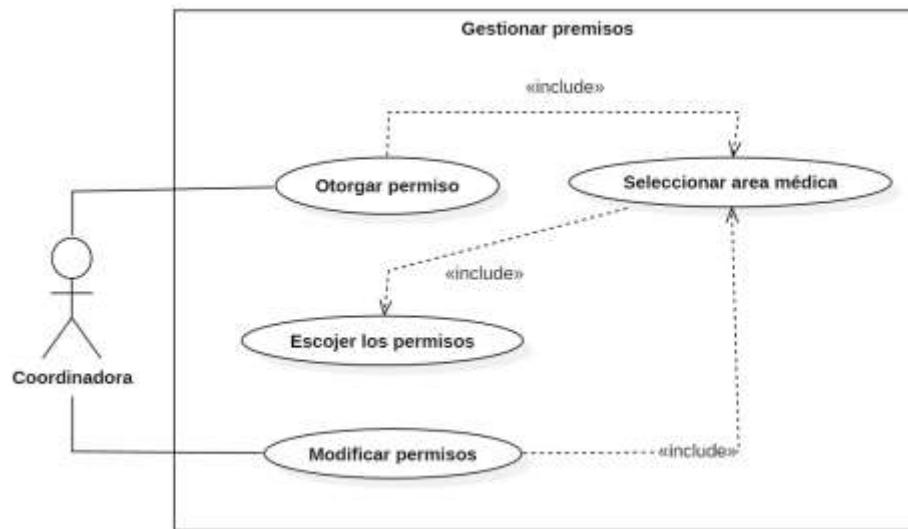


Figura A.3. CU — Gestión de Permisos: creación, modificación y desactivación de cuentas y roles.

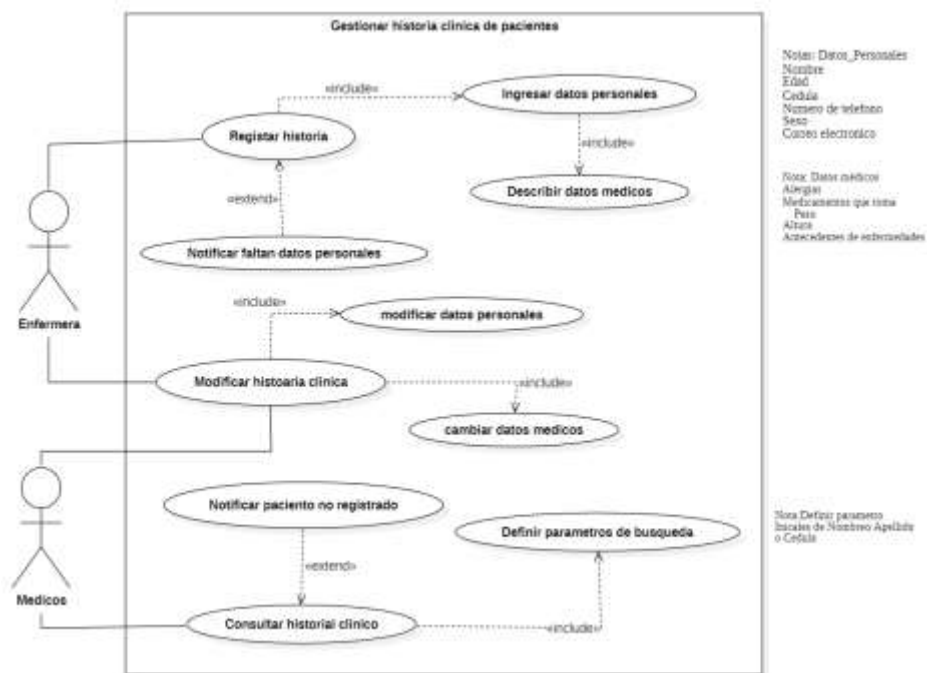


Figura A.4. CU — Gestión de Historial Clínico: Enfermera y Médico, con relaciones include/extend hacia BD_CentroMedico.

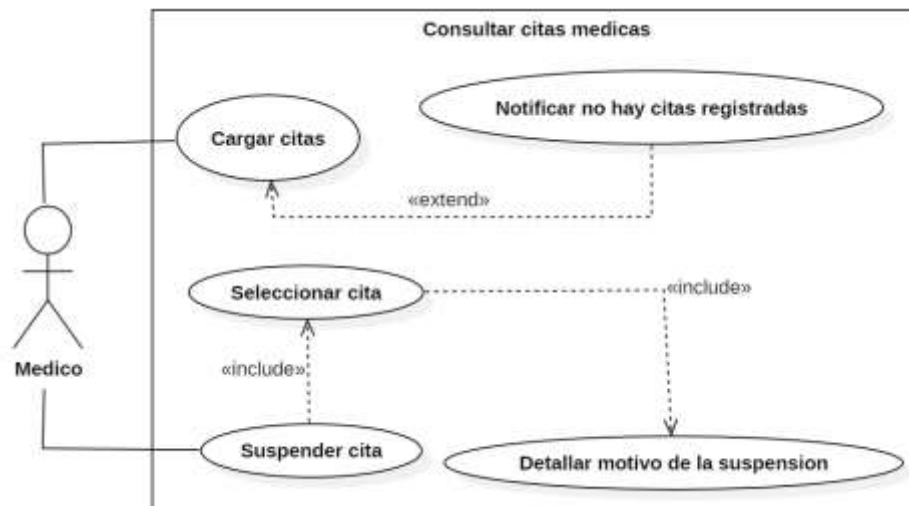


Figura A.5. CU — Consulta de Citas Médicas: estado y detalle de citas agendadas.

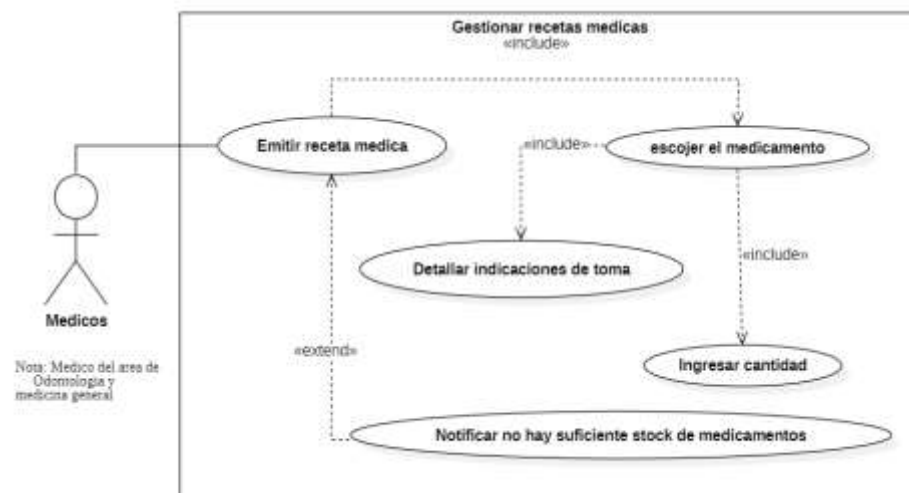


Figura A.6. CU — Gestión de Recetas Médicas: emitir receta, escoger medicamento, ingresar cantidad, detallar indicaciones.

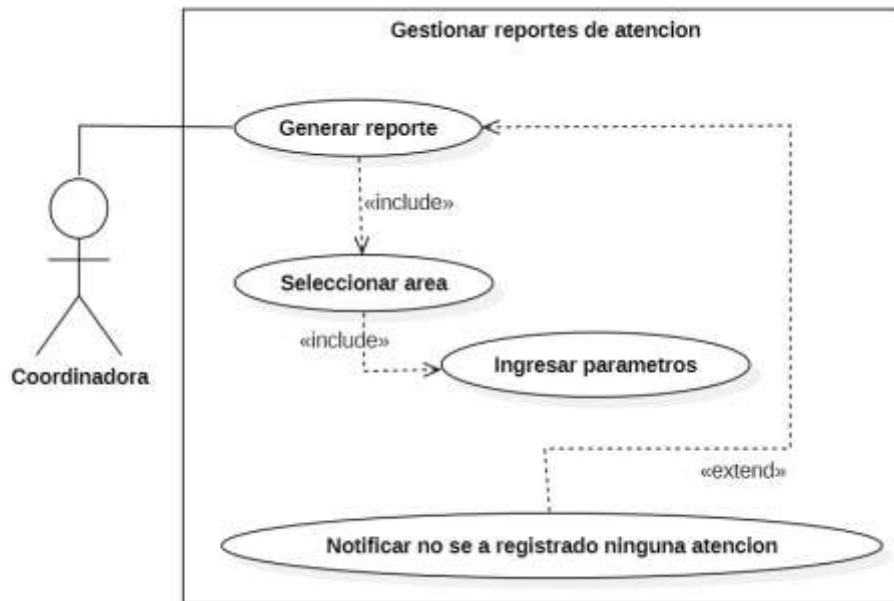


Figura A.7. CU — Gestión de Reportes de Atención: generación de reportes diarios y mensuales por especialidad.

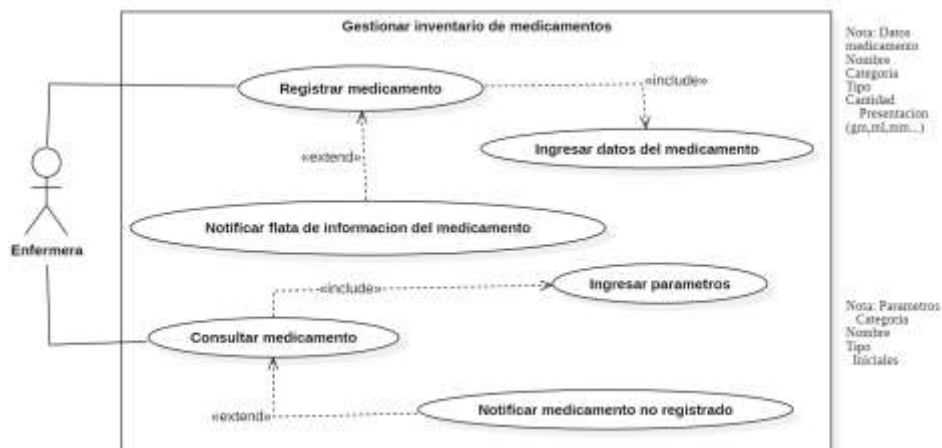


Figura A.8. CU — Gestión de Inventario de Medicamentos: control de stock con alertas automáticas.

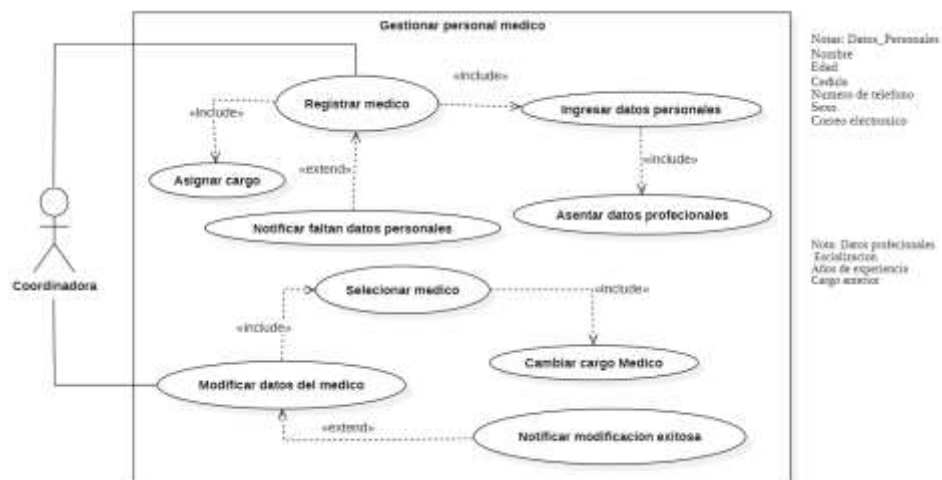


Figura A.9. CU — Gestión del Personal Médico: registro, modificación y desactivación de profesionales.

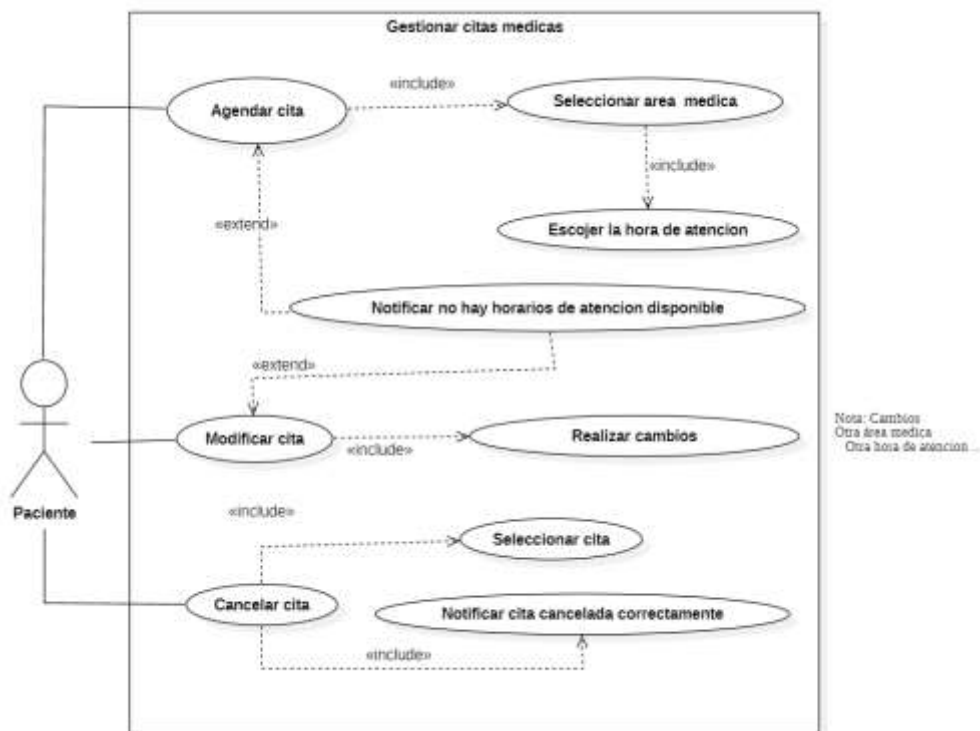


Figura A.10. CU — Gestión de Citas Médicas: agendar, modificar y cancelar cita, con relaciones include/extend hacia BD_CentroMedico.

A.1 Especificación textual de casos de uso (resumen)

CU	Nombre	Actor principal	Precondición	Postcondición	Flujos alternativos / excepciones
CU-01	Agendar cita médica	Paciente	Autenticado en el sistema	Cita registrada, confirmada y notificada (RF-11)	Sin horarios: sugiere próximas 3 fechas. Fallo BD: muestra error, no deja registros incompletos.
CU-02	Consultar historial clínico	Médico/Enfermera	Autenticado con permisos activos	Historial mostrado en pantalla	Paciente no registrado: mensaje y opción de registro. Sin derivación: acceso denegado y auditado (RNF-06).
CU-03	Emitir receta médica	Médico	Atención activa con el paciente	Receta registrada y vinculada al historial	Stock insuficiente: alerta y medicamento alternativo. Cantidad/indicaciones inválidas: bloquea el guardado.
CU-04	Cancelar cita médica	Paciente	Al menos una cita activa	Cita cancelada y turno liberado	Cita ya iniciada: no permite cancelar. Paciente desiste: mantiene la cita.
CU-05	Generar reportes de atención	Coordinadora/Administrador	Permisos sobre el módulo de reportes	Reporte presentado y exportable	Sin atenciones en el rango: notifica y permite ajustar parámetros. Fallo de conexión: mensaje de error.

Anexo B — Verificación INVEST de historias de usuario

Las cinco historias de usuario (sección 4.2) cumplen íntegramente los seis criterios INVEST (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable):

Historia	I-N-V-E-S-T	Justificación resumida
US-01	Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí	Acotada al agendamiento; valorada por el 100 % de encuestados (EV-02); estimable sobre CU-01 ya especificado.
US-02	Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí	Independiente del resto; criterio ≤ 2 s y mensaje de no encontrado son objetivamente verificables.
US-03	Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí	Digitaliza un proceso en papel (necesidad de EV-01); vinculación y alerta de stock verificables.
US-04	Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí	Depende de la existencia de una cita (US-01) pero se implementa como módulo separado.
US-05	Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí	Extensión de bajo acoplamiento del módulo de historial; trazabilidad verificable en BD.

Anexo C — Priorización y clasificación de requisitos

C.1 Priorización MoSCoW

ID	Requisito	Categoría	Razón
RF-01	Historias clínicas digitales	Must	Núcleo del sistema.
RF-02	Agendamiento y reagendamiento	Must	Función principal para todos los stakeholders.
RF-03	Búsqueda de pacientes	Must	Imprescindible para acceder a registros.
RF-10	Permisos por área y rol	Must	Requisito legal y de seguridad.
RNF-03	Cifrado AES-256	Must	Exigencia de la LOPDP.
RF-12	Auditoría de actividades	Must	Cumplimiento LOPDP y RBAC acordado.
RF-11	Notificaciones WhatsApp	Should	Muy valorado (100 % encuestados) pero no bloqueante.
RF-08	Reportes diarios/mensuales	Should	Importante, viable manualmente al inicio.
RF-13	Horarios en tiempo real	Should	Mejora significativa, viable en 2ª fase.
RF-16	Asistente virtual IA	Should	Reclasificado de Won't; viable versión básica.
RF-07	Agendar desde móvil	Could	Deseable, no crítico al inicio.
RF-14	Reducir documentación física	Could	Agrega valor, no crítico.
RF-15	Alertas de inventario	Could	Útil, secundario al historial clínico.

C.2 Modelo de Kano

Requisito	Categoría Kano	Justificación
RF-01 Historia clínica digital	Básico	Su ausencia provoca rechazo total del sistema.
RF-03 Búsqueda de pacientes	Básico	Se da por sentado; su ausencia hace inutilizable el sistema.

Requisito	Categoría Kano	Justificación
RNF-02 Cifrado y confidencialidad	Básico	Obligatorio por ley.
RF-02 Agendamiento de citas	Rendimiento	A mejor flujo, mayor satisfacción.
RNF-01 Velocidad de carga $\leq 3s$	Rendimiento	Proporcional a la satisfacción.
RF-13 Horarios en tiempo real	Rendimiento	Cuanto más actualizado, más útil.
RF-12 Notificaciones WhatsApp	Deleite	Deseado pero no esperado en sistemas médicos tradicionales.
RF-14 Evaluación de satisfacción	Deleite	No se espera, mejora la percepción del sistema.
RF-16 Asistente virtual con IA	Deleite	Sorprende positivamente; independiente de su prioridad MoSCoW Should.

C.3 Acta de negociación N.º 1 (resumen)

Conflicto identificado: RF-01 (acceso al historial por todo el personal) vs. RNF-06 (acceso restringido solo al médico tratante) — conflicto de metas entre coordinación entre áreas y privacidad del paciente (Pohl [2]). Estrategia win-win adoptada: control de acceso por roles (RBAC); el médico tratante accede al historial completo, otros profesionales solo mediante derivación formal registrada, y todo acceso queda auditado (RF-11). Requisito resultante: RF-01-R, incorporado en RNF-06.

Anexo D — Matriz de trazabilidad

Vínculo entre cada evidencia de campo (ID-EV) y el requisito que originó, con su caso de uso o sección relacionada.

ID-EV	Requisito	Caso de uso / sección relacionada
EV-1	RF-01	CU-02 Consultar historial clínico
EV-1	RF-02	CU-01 Agendar cita médica
EV-1	RF-03	CU-02 Consultar historial clínico
EV-1	RF-04	CU-03 Emitir receta médica
EV-1	RF-05	Fig. Anexo A — CU Historial clínico (derivación)
EV-3	RF-06	CU-04 Cancelar cita médica
EV-2	RF-07	Fig. Anexo A — CU Gestionar citas médicas
EV-1	RF-08	CU-05 Generar reportes de atención
EV-3	RF-09	Fig. Anexo A — CU Iniciar sesión
EV-4	RF-10	Fig. Anexo A — CU Gestionar permisos
EV-4	RF-11	Anexo C.4 — Acta de negociación N.º 1
EV-2	RF-12	CU-01 Agendar cita médica (incluye notificación)
EV-2	RF-13	CU-01 Agendar cita médica
EV-1	RF-14	Sección 3.6 — Restricciones y supuestos

ID-EV	Requisito	Caso de uso / sección relacionada
EV-3	RF-15	Fig. Anexo A — CU Gestionar inventario
EV-1/EV-3	RF-16	Sección 3.2 — RF-16 (antes RC-24, reclasificado)
EV-2	RNF-01	Sección 3.3 — RNF-01
EV-1	RNF-02	Sección 3.7.2 — RNF-02
EV-1/EV-4	RNF-03	Sección 3.4 — RNF-03
EV-2	RNF-04	Sección 3.7.1 — RNF-04
EV-4	RNF-05	Sección 3.7.3 — RNF-05
EV-2/EV-4	RNF-06	CU-02 Consultar historial clínico (excepción)
EV-4	RNF-07	Sección 3.7.4 — RNF-07

Anexo E — Plan de elicitación y evidencia de campo

E.1 Roles del equipo

Rol	Responsabilidad	Integrante(s)
Analista líder	Coordina, valida con el cliente, redacta requisitos, gestiona el repositorio	Díaz Pontón Steven
Modelador	Construye los diagramas UML (casos de uso, clases) y la trazabilidad	Tigasi Sampedro Paul
Documentador	Estructura el ERS según IEEE 29148, glosario, formato y referencias	Vera Gomez Anthony Alfredo
Verificador	Controla calidad: verificabilidad, consistencia, no ambigüedad y completitud	Díaz Pontón Steven, Tigasi Sampedro Paul, Vera Gomez Anthony Alfredo

E.2 Técnicas de elicitación

Se aplicaron la entrevista semiestructurada y el cuestionario digital como técnicas complementarias, conforme al catálogo del IREB CPRE FL v3.1 [8]: la entrevista permitió profundizar en las necesidades del personal médico, mientras que el cuestionario capturó de forma cuantitativa la percepción de un grupo más amplio de pacientes. Se aplicó además una sesión de brainstorming grupal, generando 27 ideas agrupadas en 9 categorías temáticas, consolidadas junto con la entrevista y el cuestionario en 32 requisitos crudos (RC-01 a RC-32).

E.3 Resultados clave del cuestionario digital (n=5)

- ✓ 100 % de los encuestados prefiere WhatsApp como canal de notificación.
- ✓ 80 % considera muy importante que los especialistas compartan información médica entre áreas.
- ✓ 60 % considera que el acceso al historial clínico debe limitarse a profesionales autorizados (origen de RNF-06).
- ✓ Valoración promedio de aceptación de un sistema digital de citas: 3.4/5, con 40 % de calificación máxima.
- ✓ 60 % valoró con 4 o 5 los recordatorios automáticos de citas.

E.4 Índice de evidencias

ID-EV	Tipo	Fecha	Fuente/participante
EV-1	Entrevista (audio)	04/06/2026	Coordinadora de Odontología
EV-2	Cuestionario digital (n=5)	12/06/2026	Pacientes / usuarios del centro médico
EV-3	Brainstorming grupal	Junio 2026	Equipo
EV-4	Actas firmadas de consentimiento	04/06/2026	Centro médico

Conclusiones

La combinación de entrevista semiestructurada y cuestionario digital resultó una estrategia de elicitación efectiva y complementaria, confirmando lo recomendado por IREB CPRE FL v3.1 [8] sobre la combinación de técnicas directas y de encuesta.

La aplicación de MoSCoW y el modelo de Kano sobre los 32 requisitos crudos permitió establecer una jerarquía de desarrollo clara: el núcleo Must se concentra en la historia clínica digital, el control de acceso por roles y el agendamiento de citas, mientras que las notificaciones por WhatsApp y el asistente virtual con IA (RF-16) se identificaron como factores de Deleite.

El proceso de negociación reveló y resolvió un conflicto de metas entre la coordinación del personal médico y la privacidad de los pacientes, mediante una estrategia win-win basada en RBAC y derivaciones formales (Pohl [2]).

La reclasificación de RF-16 de Won't a Should refleja la naturaleza iterativa de la priorización de requisitos: una restricción de infraestructura inicial no implica la exclusión permanente de una funcionalidad de alto valor percibido.

Esta versión 3.0 reorganiza el documento conforme a la estructura estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 (Introducción, Referencias, Requisitos específicos, Verificación, Anexos), consolidando las fichas de requisitos en tablas y trasladando las evidencias de elicitación a un anexo condensado, sin pérdida de contenido trazable.